

Manual de Uso: Pizarra de Grafos

Guía de construcción, edición y análisis visual de redes y grafos

Descripción General

Esta pizarra permite construir y editar grafos de forma visual. Puedes crear nodos, conectarlos mediante aristas, modificar sus propiedades, mover los elementos libremente en el lienzo y consultar la matriz de adyacencia o de pesos en tiempo real.

Inicio y Creación

Entra a la opción **Grafos**. Si posees un trabajo anterior, cárgalo desde "*Mis grafos*"; de lo contrario, selecciona "*Crear Nuevo Grafo*" para iniciar con un lienzo limpio.

Herramientas de Construcción

1. Crear Nodos

Selecciona la herramienta **"Nodo"** en el panel. Haz clic en el lienzo, ingresa su etiqueta en la ventana emergente y confirma. Repite para más nodos.

2. Conectar Nodos

Selecciona **"Conectar"**. Toca el nodo origen y luego el destino. Ingresa el peso/costo de la arista. Se representará con una flecha y su valor numérico.

3. Mover Nodos

Selecciona **"Mover"** para arrastrar cualquier nodo a la posición deseada. Las aristas conectadas se ajustarán automáticamente para mantener la red ordenada.

4. Editar Elementos

Selecciona **"Editar"** y toca un nodo (para cambiar nombre, etiqueta o color) o una arista (para modificar peso, dirección o color) y confirma.

Operaciones y Gestión del Grafo

- **Eliminar elementos:** Selecciona la herramienta "*Borrar*", toca el nodo o arista a eliminar y confirma. Borrar un nodo remueve también sus aristas asociadas.
- **Consultar la matriz:** Presiona el botón "*Matriz*" para verificar conexiones, direcciones y pesos en formato tabular, y ciérrala al terminar.
- **Guardar y Limpiar:** Usa "*Guardar*" para almacenar tu grafo en el sistema o "*Limpiar*" para borrar todo el contenido actual (requiere confirmación).

Resumen de Operaciones

Herramienta / Botón	Función Principal en el Lienzo
Nodo	Creación de vértices mediante clic en zonas vacías del lienzo.
Conectar	Enlace dirigido entre nodo origen y destino con asignación de peso.
Mover	Reposicionamiento espacial de nodos con actualización automática de aristas.
Editar	Modificación de propiedades visuales o numéricas (nombres, colores, pesos).
Borrar	Supresión de elementos individuales (nodos o aristas).
Matriz / Guardar	Visualización matricial de adyacencia y persistencia de datos en el sistema.

Recomendaciones para la Pizarra de Grafos

💡 Buenas Prácticas de Modelado

- **Define la dirección:** Antes de comenzar, ten claro si tu grafo será dirigido (con sentido en las aristas) o no dirigido.
- **Nomenclatura limpia:** Utiliza nombres cortos y claros para los nodos (ej. A, B, C o V1, V2).
- **Pesos necesarios:** Asigna costos o capacidades únicamente cuando el problema o ejercicio de redes lo requiera.
- **Espaciamiento visual:** Organiza los nodos dejando suficiente espacio entre ellos para evitar cruces complejos de líneas.
- **Verificación previa:** Consulta la matriz de adyacencia antes de ejecutar análisis avanzados sobre el grafo.
- **Resguardo periódico:** Guarda el grafo de forma regular utilizando el botón correspondiente para evitar pérdidas de trabajo.